(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211418332 U
(45)授权公告日 2020.09.04

(21)申请号 201922472550.4

(22)申请日 2019.12.31

(73)专利权人 河北鑫德工业设备有限公司
地址 053000 河北省衡水市北方工业园一层

(72)发明人 孙志强 张文勇 郑帅

(74)专利代理机构 北京瑞盛铭杰知识产权代理事务所(普通合伙) 11617
代理人 李绩

(51)Int.Cl.
B65D 90/00(2006.01)
B65D 90/12(2006.01)

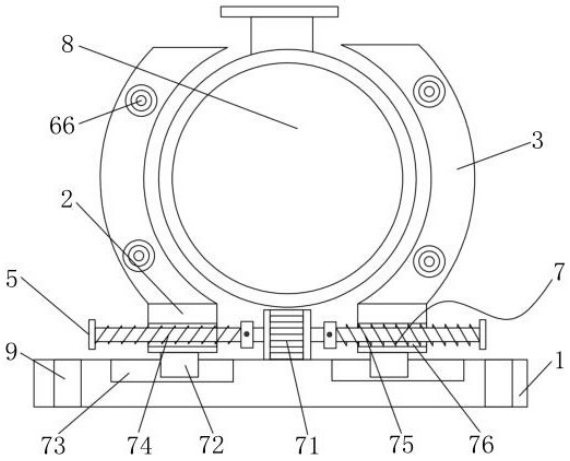
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，包括底座、安装座、夹紧板、移动板、阻块、伸缩组件、夹紧组件、储罐和安装孔，安装座的顶端外壁上对称焊接有夹紧板，夹紧板的一侧外壁上对称安装固定有伸缩杆，伸缩杆的另一端外壁上安装固定有移动板，移动板的底端外壁上焊接有第一滑块，安装座的顶端外壁上对应第一滑块开设有第一滑槽，且第一滑槽的内壁与第一滑块的外壁贴合；该实用新型设置的伸缩组件，调节移动板与夹紧板的距离，使其适应不同大小的融雪剂储罐，使该设备适用范围比较大，设置的夹紧组件能控制夹紧板对储罐进行稳定固定，该结构简单操作方便，能稳定的对储罐进行固定，比较省时省力。



CN 211418332 U

1.一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，包括底座(1)、安装座(2)、夹紧板(3)、移动板(4)、阻块(5)、伸缩组件(6)、夹紧组件(7)、储罐(8)和安装孔(9)，其特征在于：所述安装座(2)的顶端外壁上设置有伸缩组件(6)；

所述伸缩组件(6)包括第一旋转电机(61)、齿轮(62)、齿条(63)、第一滑块(64)、第一滑槽(65)和伸缩杆(66)，所述安装座(2)的顶端外壁上对称焊接有夹紧板(3)，所述夹紧板(3)的一侧外壁上对称安装固定有伸缩杆(66)，所述伸缩杆(66)的另一端外壁上安装固定有移动板(4)，所述移动板(4)的底端外壁上焊接有第一滑块(64)，所述安装座(2)的顶端外壁上对应第一滑块(64)开设有第一滑槽(65)，且第一滑槽(65)的内壁与第一滑块(64)的外壁贴合，所述移动板(4)的底部一侧外壁上螺栓固定有第一旋转电机(61)，所述第一旋转电机(61)输出轴的一端上套接固定有齿轮(62)，所述安装座(2)的一侧外壁上对应齿轮(62)焊接固定有齿条(63)，且齿条(63)与齿轮(62)相互啮合，所述安装座(2)底端外壁上设置有夹紧组件(7)；

所述夹紧组件(7)包括双头旋转电机(71)、第二滑块(72)、第二滑槽(73)、左旋丝杆(74)、右旋丝杆(75)和螺纹孔(76)，所述安装座(2)的底端外壁上对称安装有底座(1)，所述底座(1)的顶端外壁上开设有第二滑槽(73)，所述底座(1)位于第二滑槽(73)之间的顶端外壁上螺栓固定有双头旋转电机(71)，所述双头旋转电机(71)的两端输出轴上分别安装固定有左旋丝杆(74)和右旋丝杆(75)，所述安装座(2)的一侧外壁上对应左旋丝杆(74)和右旋丝杆(75)贯通开设有螺纹孔(76)，且螺纹孔(76)分别与左旋丝杆(74)和右旋丝杆(75)螺纹连接，所述安装座(2)的底端外壁上对应第二滑槽(73)焊接有第二滑块(72)，且第二滑块(72)的外壁与第二滑槽(73)的内壁贴合。

2.根据权利要求1所述的一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，其特征在于：所述左旋丝杆(74)、右旋丝杆(75)的一端外壁上焊接有阻块(5)。

3.根据权利要求1所述的一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，其特征在于：所述安装座(2)的顶端外壁上安装固定有储罐(8)。

4.根据权利要求1所述的一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，其特征在于：所述底座(1)的顶端外壁上分布开设有安装孔(9)。

5.根据权利要求1所述的一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，其特征在于：所述底座(1)、安装座(2)和第一旋转电机(61)的个数有两个。

一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及融雪剂储罐技术领域，具体为一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备。

背景技术

[0002] 融雪剂，顾名思义：就是指可以降低冰雪融化温度的药剂，是一种化学品，普通融雪剂原料易得，价格低廉，其成份主要是醋酸钾和氯盐，并以这两种进行分类，融雪剂通过降低冰雪融化温度融化道路上的积雪，便于道路疏通，播撒处效果明显，但其具有危害性，研究发现，融雪剂残留物可腐蚀路面和汽车橡胶轮胎，目前北方在常冬下仍采用沙土和铲雪车为主，融雪剂为辅的方式清除路面冰雪，保证交通通畅，然而目前融雪剂的储罐安装比较麻烦费时费力，固定还不稳定，不能对相应的融雪剂储罐进行大小调节，使用很不便利。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，包括底座、安装座、夹紧板、移动板、阻块、伸缩组件、夹紧组件、储罐和安装孔，所述安装座的顶端外壁上设置有伸缩组件；

[0005] 所述伸缩组件包括第一旋转电机、齿轮、齿条、第一滑块、第一滑槽和伸缩杆，所述安装座的顶端外壁上对称焊接有夹紧板，所述夹紧板的一侧外壁上对称安装固定有伸缩杆，所述伸缩杆的另一端外壁上安装固定有移动板，所述移动板的底端外壁上焊接有第一滑块，所述安装座的顶端外壁上对应第一滑块开设有第一滑槽，且第一滑槽的内壁与第一滑块的外壁贴合，所述移动板的底部一侧外壁上螺栓固定有第一旋转电机，所述第一旋转电机输出轴的一端上套接固定有齿轮，所述安装座的一侧外壁上对应齿轮焊接固定有齿条，且齿条与齿轮相互啮合，所述安装座底端外壁上设置有夹紧组件；

[0006] 所述夹紧组件包括双头旋转电机、第二滑块、第二滑槽、左旋丝杆、右旋丝杆和螺纹孔，所述安装座的底端外壁上对称安装有底座，所述底座的顶端外壁上开设有第二滑槽，所述底座位于第二滑槽之间的顶端外壁上螺栓固定有双头旋转电机，所述双头旋转电机的两端输出轴上分别安装固定有左旋丝杆和右旋丝杆，所述安装座的一侧外壁上对应左旋丝杆和右旋丝杆贯通开设有螺纹孔，且螺纹孔分别与左旋丝杆和右旋丝杆螺纹连接，所述安装座的底端外壁上对应第二滑槽焊接有第二滑块，且第二滑块的外壁与第二滑槽的内壁贴合。

[0007] 进一步的，所述左旋丝杆、右旋丝杆的一端外壁上焊接有阻块。

[0008] 进一步的，所述安装座的顶端外壁上安装固定有储罐。

[0009] 进一步的，所述底座的顶端外壁上分布开设有安装孔。

[0010] 进一步的，所述底座、安装座和第一旋转电机的个数有两个。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型所达到的有益效果是：该实用新型设置的伸缩组件，第一旋转电机通过齿轮和齿条的配合，带动伸缩杆和移动板移动，来调节移动板与夹紧板的距离，使其适应不同大小的融雪剂储罐，使给设备适用范围更大，比较实用，设置的夹紧组件通过双头旋转电机带动丝杆旋转，丝杆再带动两个安装座再底座上移动，来控制夹紧板对储罐进行稳定固定，该结构简单操作方便，能稳定的对储罐进行固定，比较省时省力，值得广泛推广应用。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0013] 图1是本实用新型的整体主视剖切结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型的整体侧视剖切结构示意图；

[0015] 图3是本实用新型图2中A区域放大结构示意图；

[0016] 图中：1、底座；2、安装座；3、夹紧板；4、移动板；5、阻块；6、伸缩组件；7、夹紧组件；8、储罐；9、安装孔；61、第一旋转电机；62、齿轮；63、齿条；64、第一滑块；65、第一滑槽；66、伸缩杆；71、双头旋转电机；72、第二滑块；73、第二滑槽；74、左旋丝杆；75、右旋丝杆；76、螺纹孔。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于融雪剂储罐方便固定的衬塑设备，包括底座1、安装座2、夹紧板3、移动板4、阻块5、伸缩组件6、夹紧组件7、储罐8和安装孔9，安装座2的顶端外壁上设置有伸缩组件6；伸缩组件6包括第一旋转电机61、齿轮62、齿条63、第一滑块64、第一滑槽65和伸缩杆66，安装座2的顶端外壁上对称焊接有夹紧板3，夹紧板3的一侧外壁上对称安装固定有伸缩杆66，伸缩杆66的另一端外壁上安装固定有移动板4，移动板4的底端外壁上焊接有第一滑块64，安装座2的顶端外壁上对应第一滑块64开设有第一滑槽65，且第一滑槽65的内壁与第一滑块64的外壁贴合，移动板4的底部一侧外壁上螺栓固定有第一旋转电机61，第一旋转电机61输出轴的一端上套接固定有齿轮62，安装座2的一侧外壁上对应齿轮62焊接固定有齿条63，且齿条63与齿轮62相互啮合，安装座2底端外壁上设置有夹紧组件7；夹紧组件7包括双头旋转电机71、第二滑块72、第二滑槽73、左旋丝杆74、右旋丝杆75和螺纹孔76，安装座2的底端外壁上对称安装有底座1，底座1的顶端外壁上开设有第二滑槽73，底座1位于第二滑槽73之间的顶端外壁上螺栓固定有双头旋转电机71，双头旋转电机71的两端输出轴上分别安装固定有左旋丝杆74和右旋丝杆75，安装座2的一侧外壁上对应左旋丝杆74和右旋丝杆75贯通开设有螺纹孔76，且螺纹孔76分别与左旋丝杆74和右旋丝杆75螺纹连接，安装座2的底端外壁上对应第二滑槽73焊接有第二滑块72，且第二滑块72的外壁与第二滑槽73的内壁贴合；左旋丝杆74、右旋丝杆75的一端外壁

上焊接有阻块5，是整体更完善和实用；安装座2的顶端外壁上安装固定有储罐8，体现了整体的完整性；底座1的顶端外壁上分布开设有安装孔9，便于对底座1安装固定；底座1、安装座2和第一旋转电机61的个数有两个，使整体更完善，安装更合理；在使用该设备时，启动第一旋转电机61，第一旋转电机61上的齿轮62与安装座2上的齿条63啮合，带动移动板4来回移动，控制与夹紧板3的距离，把储罐安装在安装座2上，启动双头旋转电机71，双头旋转电机71旋转带动左旋丝杆74和右旋丝杆75旋转，并带动安装座2在底座1移动，并对储罐8夹紧固定。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其它变体意在涵盖非排它性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其它要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

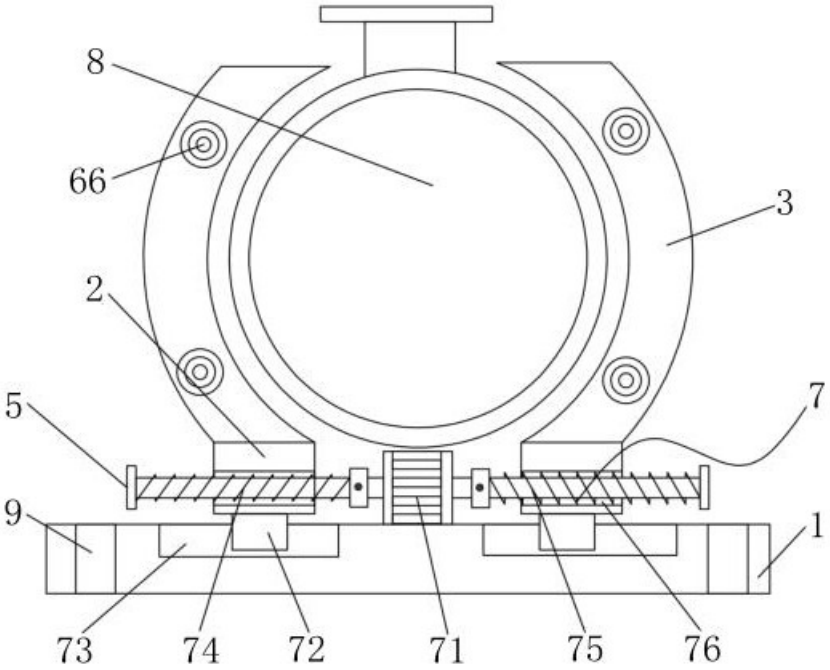


图1

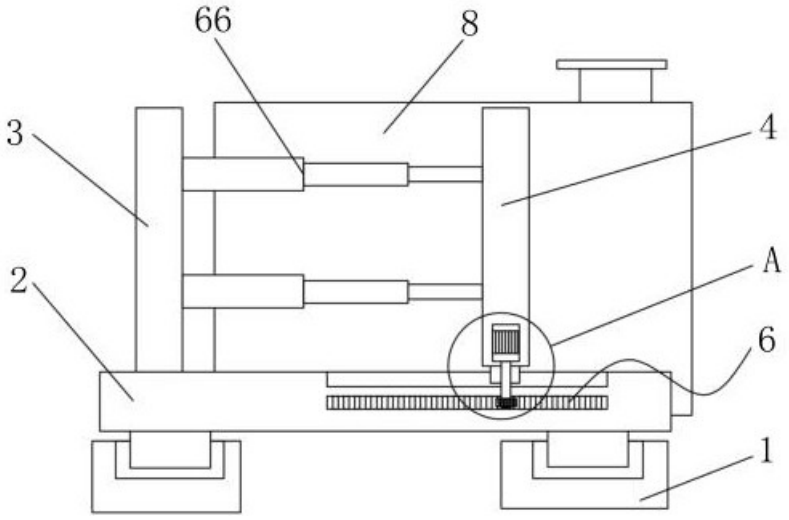


图2

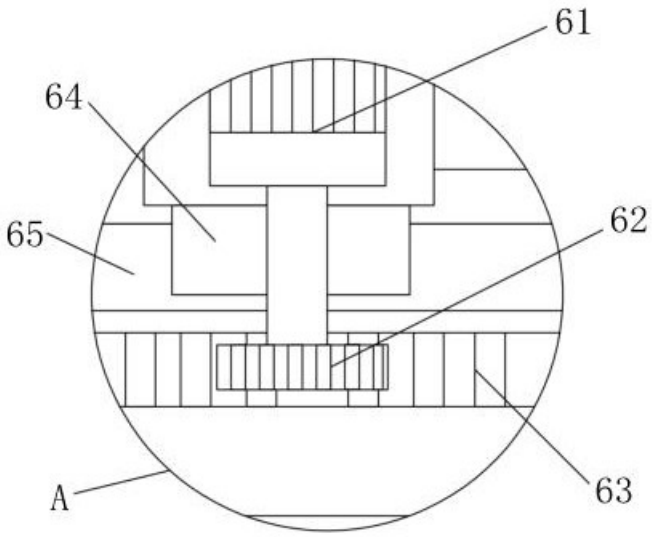


图3